

Identificación de variante rara en el gen *TCF4* asociada al síndrome de Pitt-Hopkins

Introducción

Los trastornos del neurodesarrollo comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por alteraciones en el desarrollo cognitivo, motor y conductual, frecuentemente acompañadas de rasgos dismórficos y otras manifestaciones sistémicas. Debido a su elevada heterogeneidad genética, la identificación de la causa molecular representa un desafío diagnóstico importante, por lo que las tecnologías de secuenciación masiva se han convertido en herramientas fundamentales para el estudio de pacientes con fenotipos complejos.

Entre los genes asociados a trastornos del neurodesarrollo está *TCF4* (18q21.2), el cual codifica una proteína perteneciente a la familia de factores de transcripción básicos hélice-bucle-hélice (bHLH), esencial para el desarrollo y la diferenciación neuronal. Las variantes patogénicas en este gen han sido relacionadas principalmente con el síndrome de Pitt-Hopkins, un trastorno neurogenético raro —con aproximadamente 1,564 individuos diagnosticados a nivel global hasta 2025 (NORD)— de herencia autosómica dominante. La mayoría de los casos (~70%) se deben a variantes patogénicas, mecanismo explicado por haploinsuficiencia del gen. El síndrome se caracteriza por discapacidad intelectual moderada a grave, retraso global del desarrollo, retraso o ausencia del lenguaje, microcefalia posnatal, alteraciones visuales y oculomotoras, así como rasgos faciales distintivos.

En el presente estudio se analizó el caso de un paciente masculino con retraso global del desarrollo sindrómico, desaceleración del crecimiento cefálico, dismotilidad ocular, discapacidad visual, retraso del habla y del lenguaje, y rasgos dismórficos. Mediante el análisis de datos de secuenciación, se identificó una variante rara en el gen *TCF4*,

compatible con el diagnóstico molecular de síndrome de Pitt-Hopkins. (Fig 1).

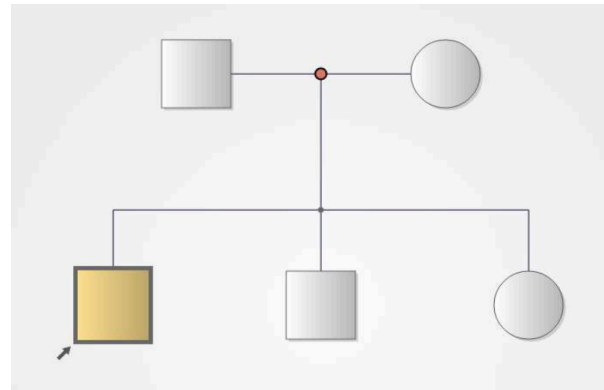


Fig 1. Pedigrí correspondiente al análisis

Metodología

Para llevar a cabo este análisis se utilizaron datos de secuenciación de exoma del probando y sus familiares, generados con la plataforma Illumina. El archivo de entrada contenía información sobre las lecturas de referencia, lecturas de la variante, cobertura total, calidad del genotipo, calidad de la variante y el resultado de los filtros del llamador de variantes. El análisis bioinformático se realizó en R, identificando un total de 22,675 variantes genéticas en el probando.

Como primera etapa, se clasificaron las variantes de acuerdo a su patrón de herencia, revisando la cigosidad del probando y sus padres para asignar una de las siguientes categorías: de novo, autosómica recesiva (AR), AR compuesta, autosómica dominante (AD) o ligada al cromosoma X. Las variantes que no encajaron en ningún patrón fueron etiquetadas como "otro" y descartadas en etapas posteriores.

En la segunda etapa se aplicó un control de calidad, reteniéndose únicamente las variantes con cobertura mínima de 10×, al menos 3 lecturas soportando la variante, GQ ≥ 30 y QUAL (Phred) ≥ 30 . Adicionalmente, se evaluó el balance alélico, esperando una proporción entre 0.20 y 0.80 para variantes heterocigotas y >0.80 para homocigotas, con el fin de descartar posibles artefactos de secuenciación.

De las 22,675 variantes iniciales, 18,869 pasaron el control de calidad.

características funcionales; y LRT, que utiliza modelos evolutivos comparativos. Cada herramienta aportó un punto al score cuando

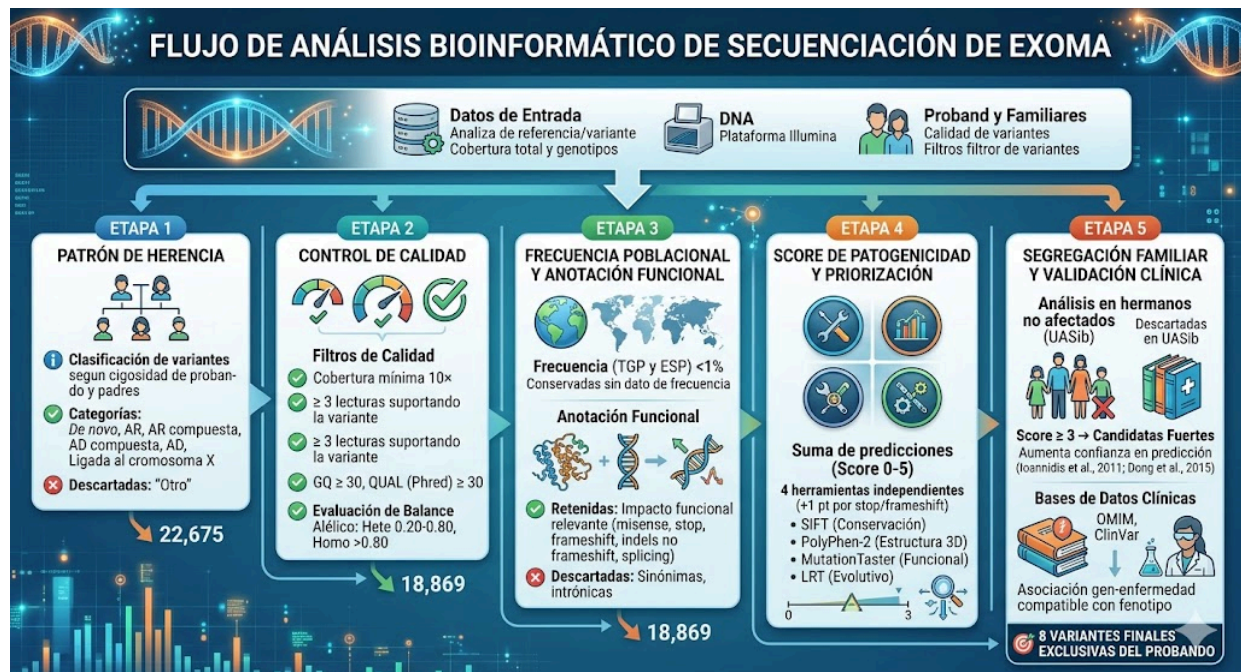


Fig 2. Infografía del diagrama de flujo de la metodología

En la tercera etapa se realizó un filtrado por frecuencia poblacional, descartando aquellas variantes con frecuencia mayor al 1% en las bases de datos 1000 Genomes (TGP) y ESP. Las variantes sin dato de frecuencia fueron conservadas, ya que podrían ser tan raras que no aparecen representadas en dichas bases de datos. Posteriormente, se aplicó un filtro por anotación funcional, conservando únicamente las variantes con impacto funcional relevante sobre la proteína: cambios de aminoácido, codones de paro, cambio del marco de lectura, inserciones y deleciones no frameshift, y variantes de splicing. Las variantes sinónimas e intrónicas fueron descartadas por no tener impacto directo sobre la proteína. (Fig 2).

A continuación, se calculó un score de patogenicidad para priorizar las variantes candidatas. Este score se construyó sumando las predicciones de cuatro herramientas computacionales independientes: SIFT, que evalúa la conservación de secuencia entre especies; PolyPhen-2, que considera la estructura tridimensional de la proteína; MutationTaster, que integra múltiples

predijo daño, con un valor máximo de 5, considerando un punto adicional para variantes stop y frameshift. Las variantes con score ≥ 3 fueron consideradas candidatas fuertes, dado que la concordancia entre múltiples predictores independientes aumenta la confianza en la predicción de patogenicidad (Ioannidis et al., 2011; Dong et al., 2015).

Finalmente, se analizó la segregación de las variantes candidatas en los hermanos no afectados (UASib), bajo el principio de que una variante causante de enfermedad no debería estar presente en individuos sanos de la misma familia. Las variantes presentes en los UASib fueron descartadas, reduciendo la lista final a ocho variantes exclusivas del probando. Estas fueron evaluadas en las bases de datos clínicas OMIM y ClinVar para determinar si los genes afectados estaban previamente asociados a enfermedades compatibles con el fenotipo del paciente.

Resultados

Tras el análisis de los datos de secuenciación y la aplicación de los criterios de filtrado, se identificaron ocho genes con variantes exclusivas del probando. Posteriormente, estas

variantes fueron evaluadas mediante la revisión de literatura especializada y bases de datos públicas como OMIM y ClinVar, con el fin de determinar su posible asociación con enfermedades genéticas y su relación con el fenotipo clínico observado.

Entre las variantes candidatas, se identificó una variante heterocigota de novo en el gen *TCF4* (NM_001243234.2:c.1247G>A; p.Arg416Gln), ausente en ambos progenitores y en los hermanos no afectados. Cabe señalar que la misma variante genómica es reportada en ClinVar bajo diferentes nomenclaturas según el transcrito de referencia utilizado; para este estudio se adoptó el transcrito NM_001243234.2 como referencia, correspondiente a c.1247G>A (p.Arg416Gln). La consulta en ClinVar confirmó que esta variante ha sido clasificada como patogénica en cuatro submisiones independientes, con asociación específica al síndrome de Pitt-Hopkins (RCV001507071.4), a *TCF4*-related disorder (RCV003422397.4) y a enfermedades genéticas congénitas (RCV000623167.4). Asimismo, ClinGen reporta evidencia suficiente de sensibilidad a dosificación por haploinsuficiencia para este gen (OMIM #602272).

La evaluación in silico de la variante mostró concordancia entre los cuatro predictores de patogenicidad utilizados: SIFT la clasificó como dañina, PolyPhen-2 como probablemente dañina, MutationTaster como causante de enfermedad y LRT como deletérea, resultando en un score de patogenicidad de 4/5. Estos resultados, en conjunto con su ausencia en las bases de datos poblacionales 1000 Genomes y ESP, refuerzan su relevancia funcional.

La evaluación clínica mostró concordancia significativa entre las manifestaciones del paciente —retraso global del desarrollo, desaceleración del crecimiento cefálico, dismotilidad ocular, discapacidad visual, retraso del habla y rasgos dismórficos— y las características descritas para el síndrome de Pitt-Hopkins. En conjunto, los hallazgos moleculares y clínicos sustentan que la variante identificada en *TCF4* constituye la causa genética del cuadro clínico del probando. (Fig 3).

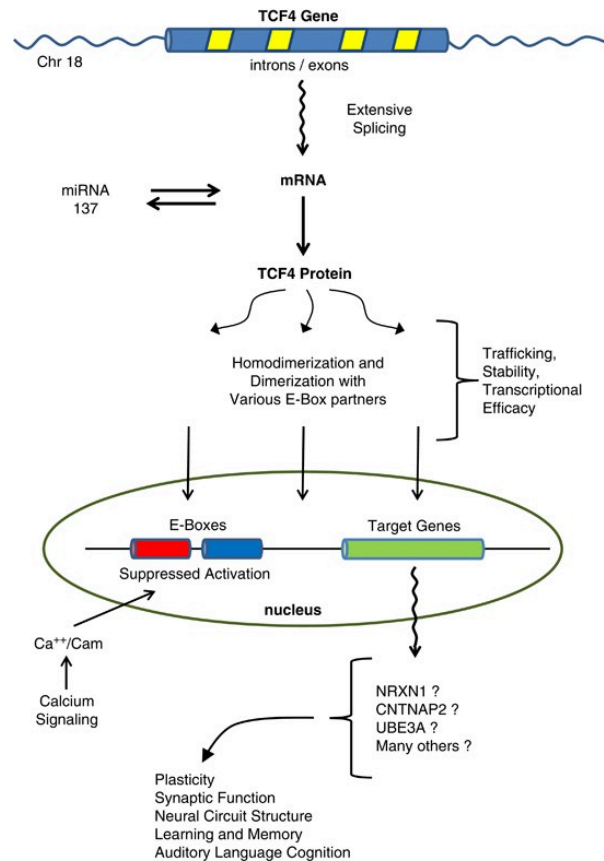


Fig 3. Rutas en que está involucrado el gen *TCF4*

Discusión

El análisis de secuenciación de exoma permitió identificar una variante heterocigota de novo en el gen *TCF4* (NM_001243234.2:c.1247G>A; p.Arg416Gln) como principal candidata para explicar el fenotipo observado en el paciente. La ausencia de esta variante en ambos progenitores y en los hermanos no afectados es consistente con un evento mutacional de novo, mecanismo que explica aproximadamente el 70% de los casos de síndrome de Pitt-Hopkins y que se relaciona con la haploinsuficiencia del gen.

La relevancia clínica del hallazgo se sustenta en múltiples líneas de evidencia convergentes: la variante fue clasificada como patogénica en ClinVar en cuatro submisiones independientes con asociación específica al síndrome de Pitt-Hopkins, y los cuatro predictores in silico empleados coincidieron en predecir un efecto dañino sobre la proteína. Entre los ocho genes candidatos identificados, *TCF4* fue el único con asociación establecida y bien documentada

para un fenotipo compatible con el cuadro del paciente.

No obstante, el análisis presenta limitaciones. La clasificación de patrones de herencia asume que la ausencia de dato en un progenitor corresponde a genotipo de referencia, lo que podría generar clasificaciones incorrectas en casos de baja cobertura.

Conclusión

El análisis de exoma familiar permitió establecer un diagnóstico molecular compatible con síndrome de Pitt-Hopkins, sustentado en la identificación de una variante patogénica de novo en *TCF4* con concordancia clínica y respaldo en bases de datos públicas.

Estos resultados resaltan la utilidad de las tecnologías de secuenciación masiva y del análisis integrado genotipo-fenotipo para la identificación de variantes causales en enfermedades raras del neurodesarrollo, contribuyendo a un diagnóstico más preciso y al adecuado asesoramiento genético de los pacientes y sus familias.

Material suplementario

El código y los recursos generados por el código de R se encuentran en el siguiente link: [GitHub](#)

Referencias

1. Peippo, M., & Ignatius, J. (2011). Pitt-Hopkins syndrome. *Molecular Syndromology*, 2(3–5), 171–180. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/translate.goog/articles/PMC3366706/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc
2. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM). (s. f.). *Pitt-Hopkins syndrome; PTHS* (Entry No. 610954). Johns Hopkins University. Recuperado el 1 de junio de 2026, de <https://www.omim.org/entry/610954?search=TCF4>
3. Dong, C., Wei, P., Jian, X., Gibbs, R., Boerwinkle, E., Wang, K., & Liu, X. (2014). Comparison and integration of deleteriousness prediction methods for nonsynonymous SNVs in whole exome sequencing studies.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4375422/>

4. Ioannidis, N. M., Rothstein, J. H., Pejaver, V., Middha, S., McDonnell, S. K., Baheti, S., Musolf, A., Li, Q., Holzinger, E., Karyadi, D., Cannon-Albright, L. A., Teerlink, C. C., Stanford, J. L., Isaacs, W. B., Xu, J., Cooney, K. A., Lange, E. M., Schleutker, J., Carpten, J. D., ... Sieh, W. (2016). *REVEL: An ensemble method for predicting the pathogenicity of rare missense variants.*

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5065685/>

5. Sweatt, J. D. (2013). *Pitt–Hopkins syndrome: Intellectual disability due to loss of TCF4-regulated gene transcription.* *Experimental & Molecular Medicine*, 45(5), e21. https://www-nature-com.translate.goog/articles/emmm201332?error=cookies_not_supported&code=c200c891-0b50-4abe-8cdf-f428264847dc&x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

6. [National Organization for Rare Disorders \(NORD\)](#). (s. f.). *Pitt-Hopkins syndrome*. Recuperado el 1 de junio de 2026, de <https://rarediseases.org/es/rare-diseases/pitt-hopkins-syndrome/>

7. [NCBI MedGen](#). (s. f.). *Pitt-Hopkins syndrome* (Concept ID: C1970431). National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine. Recuperado el 1 de junio de 2026, de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/medgen/C1970431>

8. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM). (s. f.). Transcription factor 4; TCF4 (Entry No. 602272). Johns Hopkins University. Recuperado el 1 de junio de 2026, de <https://omim.org/entry/602272>

9. National Center for Biotechnology Information (NCBI). (s. f.). VCV000381549.12: NM_001083962.2(TCF4):c.1727G>A (p.Arg576Gln). ClinVar. Recuperado el 1 de junio de 2026, de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/381549/>